WEB3 工程师学习指南

导论与学习路径

Web3 工程师从零到资深的全景图

Web3 Engineer Guide
版本 V1.0 · 2026.04
供个人学习使用 · MIT License

目录

01 0. 前置知识 ·

02 1. 直觉与历史：Web3 究竟在解决什么问题？ ·

03 2. 16 个模块的依赖图 ·

04 3. 学习资源全景：课程、书、社区 ·

05 4. 七条专业方向 ·

06 5. 与权威路线图的交叉对照（reality check） ·

07 6. 模块详细前置依赖与产出物（可验证） ·

08 7. 学习方法论：如何边读边写边验 ·

09 8. 必备开发环境（macOS / Linux，2026-04 验证） ·

10 9. 真实事故案例研究 ·

11 10. 跟踪行业动态的渠道 ·

12 11. AI 工具的合理使用边界 ·

13 12. 常见学习陷阱与反模式 ·

14 13. 极简推荐：每个细分方向"只读 1 本书 / 只刷 1 个项目" ·

15 14. 习题（带完整解答） ·

16 15. 延伸阅读（推荐顺序） ·

面向已有 1+ 年软件工程经验、第一次系统进入 Web3 的工程师。

CHAPTER 01

0. 前置知识

后续章节默认你已掌握以下能力，任一项空白先回去补：

- **Git**：能处理 merge conflict、懂 `rebase` 与 `merge` 差别。
- **Linux / macOS shell**：会读 `man` 、写 `bash` 脚本、理解 `PATH` 。
- **JS / TS**：写过生产应用，熟悉 npm/pnpm 与事件循环。
- **Python**：会用 `venv` / `pyenv` 。
- **HTTP**：懂 JSON-RPC 与 REST 差别。
- **SQL**：会写 `JOIN` 、懂索引与事务。

CHAPTER 02

1. 直觉与历史：Web3 究竟在解决什么问题？

1.1 Web2 没有"结算层"

SaaS 收 99 美元走的链路：`用户卡 → 发卡行 → Visa/Mastercard → 收单行 → Stripe → 你的账户` 。Stripe 收 2.9%+30¢ 是承担对手方风险，全链依赖 1970 年代银行报文协议（SWIFT、ACH、SEPA）——没有一段是互联网原生的。

互联网解决"信息分发"，**从未解决"价值确权与结算"**。"在网上转钱"= 把信息发给银行让他们改数据库。

1990 年代 cypherpunk（Hal Finney、Adam Back、Wei Dai、Nick Szabo）花二十年回答：

> 能不能不依赖任何单一可信第三方，让陌生人互相支付？

1.2 双花问题（Double-Spending Problem）

双花：同一笔钱花两次。物理现金不可能（递出去就少了），bit 可复制——复制钱包文件就有两份钱。传统答案是中心化记账，代价是可冻结、可拒跨境、可收费。

2008-10-31 Satoshi Nakamoto 发表 9 页论文 Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System（bitcoin.org/bitcoin.pdf）。解法：

1. **分布式时间戳服务器**：交易打包成块，每块含上一块的哈希，形成链。
2. **工作量证明 PoW**：谁先算出满足难度的哈希谁出块；把"谁能改账本"绑定到"谁能提供算力"。
3. **最长链规则**：诚实节点认累计难度最高的链，攻击者要回滚就得重做所有 PoW。

关键洞察：用"经济激励 + 物理算力"替代"中心化信任"——人类第一次让陌生人就**单一全局状态**达成共识而不依赖中央权威。

直觉图：从中心化账本到分布式账本

```
[ 中心化账本 ]                [ 分布式账本 ]

  +---------+                  +-----+    +-----+    +-----+
  |  银行   |                  |节点A| -- |节点B| -- |节点C|
  |  DB     |                  +-----+    +-----+    +-----+
  +---------+                     \\         |          //
   /   |   \\                    \\        |         //
  /    |    \\                     +-- 同步同一份链 --+
用户  用户  用户                            |
                                  +-- PoW/PoS 决定下一区块 --+

可信度来自：                  可信度来自：
- 监管/牌照                   - 密码学（哈希链不可逆）
- 公司声誉                    - 经济激励（攻击成本 > 收益）
- 法律追索                    - 多方独立验证
```

1.3 从比特币到以太坊：从"电子现金"到"全球计算机"

比特币脚本**故意图灵不完备**：无循环、不能调用合约。每笔 tx 成本可静态分析、消除 DoS，代价是只能写转账，写不出借贷、衍生品。

2013-11-27 Vitalik（19 岁）发布《以太坊白皮书》（ethereum.org/whitepaper），向 Bitcoin 提议加图灵完备脚本被否后另起炉灶。

以太坊三大创新：

1. **EVM 图灵完备虚拟机**：链上跑任意计算，只要付 gas。
2. **账户模型而非 UTXO**：全局 `mapping(address ⇒ Account)`，每账户含 nonce、balance、storage、code，让"持有状态"成为一等公民。
3. **Gas 机制**：每 opcode 固定 gas 成本，gas 价格由市场决定，把"图灵完备 + 不被无限循环卡死"在经济激励层协调。

主网 2015-07-30（Frontier）上线。十余年后市值、开发者数、TVL 均为除 Bitcoin 外第一。

工程师注脚 1.A：UTXO vs 账户模型

维度	UTXO（Bitcoin）	账户（Ethereum）
状态表达	未花费输出列表	全局 mapping
交易并行	天然并行	顺序执行（storage 冲突约束）
编程便利度	低（追踪 input 集合）	高（直接读写状态）
隐私	较好（每笔可换地址）	较差（地址重用普遍）
MEV 复杂度	由排序权与可组合性共同决定，与状态模型只弱相关	同上（块内可任意排序 + 高度可组合 → 实践中极高）

Cardano、Sui、Aptos 等用变种 UTXO（eUTXO、Object-centric）追求并行执行优势，根源在此。

1.4 The DAO 与硬分叉

2016-04-30 The DAO 上线，28 天募集 1150 万 ETH（约 1.5 亿美元，当时最大众筹）。06-17 攻击者用**重入（reentrancy）**抽走 360 万 ETH（gemini.com/cryptopedia/the-dao-hack）——漏洞两周前已被 Peter Vessenes 警告，团队无视。

社区两难：回滚违背"代码即法律"；不回滚等于让攻击者持有以太坊十分之一。2016-07-20（区块 1,920,000）硬分叉，保留原链的少数派成为 **Ethereum Classic（ETC）**。

两条工程教训：重入会要命（催生 CEI 模式与 ReentrancyGuard，这是 05-安全作为 04-Solidity 硬下游的根因）；**代码不是法律——社会共识才是**，这是协议设计至今的根本张力。

1.5 从 PoW 到 PoS：The Merge 与 Endgame

2022-09-15 The Merge（2015 即规划）：质押资本替代消耗算力。验证者质押 32 ETH，按权重抽签出块，作恶被 slash。能耗 -99.95%，引入长程攻击、流动性质押集中化、验证者地理集中等新问题。

Vitalik 2021-12 Endgame（vitalik.ca/general/2021/12/06/endgame.html）：

> "所有可扩展的链最终走向：区块生产中心化、区块验证去中心化、强反审查机制兜底。"

MEV、PBS、DAS 都是这论点的工程化，02-共识 / 07-L2 / 11-基础设施反复回到这条主线。

1.6 2025-2026：账户抽象成为主流

2025-05-07 Pectra 上线（11 个 EIP），EIP-7702 让 EOA 通过 SetCode authorization 持久委托到合约代码（直到下一次 SetCode 覆盖或委托到 0x0 撤销）（blog.ethereum.org/2025/04/23/pectra-mainnet）。配合 ERC-4337：用 USDC 付 gas、社交恢复、批量执行、dApp 代付。**钱包 UX 追上 Web2**。10-前端模块展开。

1.7 时间轴速览

```
2008-10-31  Satoshi 发布 Bitcoin 白皮书
2009-01-03  Bitcoin 创世区块（Genesis Block）
2013-11-27  Vitalik 发布 Ethereum 白皮书（19 岁）
2015-07-30  Ethereum 主网（Frontier）上线
2016-06-17  The DAO 被攻击（5000 万美元当时）
2016-07-20  Ethereum 硬分叉，ETC 诞生
2017-12     CryptoKitties 撑爆 Ethereum，激发 L2 研究
2020-06     "DeFi Summer" 启动（Compound 治理代币空投）
2020-12-01  Beacon Chain 上线（Ethereum PoS 共识层启动）
2022-03-23  Ronin Bridge 被盗 5.4 亿美元（Lazarus Group）
2022-08-01  Nomad Bridge 被盗 1.9 亿美元（群众参与的 hack）
2022-09-15  The Merge：Ethereum 转 PoS
2023-03     ERC-4337 v0.6 正式部署到主网（v0.7 于 2024-04 部署，v0.8 迁移中）
2023-07-30  Curve Vyper 编译器漏洞，约 5200 万美元损失
2024-03-13  Dencun 升级（EIP-4844 blob，L2 成本断崖下跌）
2025-05-07  Pectra 升级（EIP-7702 账户抽象进 EOA）
2025-11-11  Mastering Ethereum 2nd Edition 出版
2026-Q1     Glamsterdam 升级筹备（block-level access list、ePBS）
```

1.8 习题

1.8.1 一句话解释为什么 Bitcoin 选"图灵不完备"、Ethereum 选"图灵完备"都是有意为之。

> 答案：Bitcoin 目标是单一可信价值传输，图灵不完备让每笔 tx 成本可静态分析、消除 DoS 攻击面；Ethereum 目标是任意可信计算，图灵完备 + gas 把"程序终止性"从静态保证变成动态保证（gas 耗尽就 revert），换来表达能力。两者不是优劣，是目标不同。

1.8.2 The DAO 后为什么社区不能选"不动"？用社会学而非技术回答。

> 答案：5000 万美元占当时 ETH 总市值过大，不分叉等于"以太坊从此被一个匿名攻击者持有十分之一"。当时社区主体是技术 + 投资者重叠，财富与项目存亡绑定。"代码即法律"在抽象上吸引人，但现实成本足够大时社会共识必然推翻它。此事永久改变 Ethereum 文化——之后每次重大升级都隐含"社会共识能否推翻技术决定"。

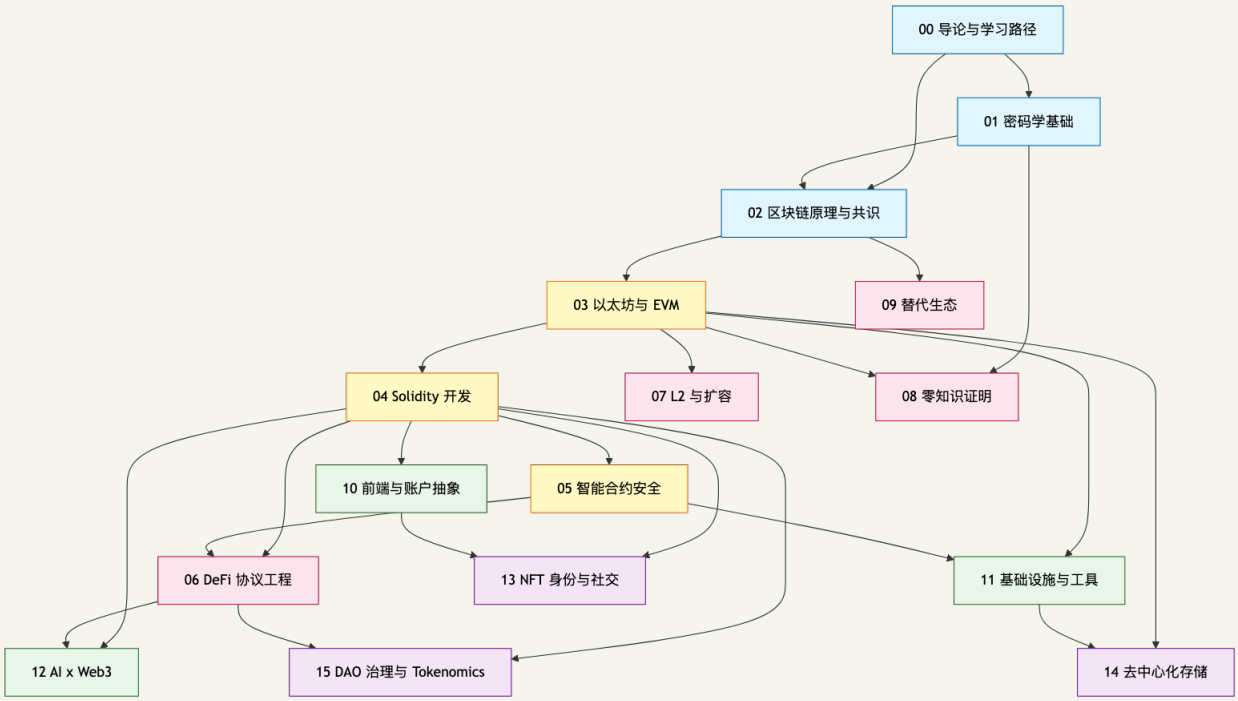
1.8.3 给用过 Stripe、没碰过 Web3 的同事 90 秒讲清"为什么需要智能合约"，不用"去中心化"，举具体例子。

> 答案样例：Stripe 解决信用卡到你银行账户的资金路径，但如果 Stripe 拒绝（俄罗斯客户、赌博、高风险跨境），你就完了。智能合约是公开账本上的程序，谁都能调用、谁都能验证执行结果，不需要 Stripe 批准。例子：全球众筹合约，规则"到期没达标自动退款"，没有平台能扣资金或改规则。它不替代 Stripe，是给 Stripe 不能做的场景一个可信选项。

CHAPTER 03

2. 16 个模块的依赖图

2.1 全图



2.2 五种颜色对应五种学习节奏

蓝色(00/01/02)是所有方向都绕不开的基础；黄色(03/04/05)是 95% 工程师吃饭的以太坊核心栈，必须按 EVM → Solidity → 安全 的顺序串起来；粉色(06/07/08/09)是协议级专精，按你的方向只挑一条深耕；绿色(10/11/12)是横向能力，任意阶段都能并行接入；紫色(13/14/15)是应用层，至少熟一个才能做出真正落地的产品。

2.3 三条硬依赖链

01 密码学 → 02 共识、08 ZK：椭圆曲线、哈希、Merkle 证明是后两者的语言。不懂 SHA-256 抗碰撞性就不懂 PoW 为何安全；不懂椭圆曲线就讲不清 ECDSA 与 BLS 差别；不懂 Merkle 树就读不懂 state proof。

03 EVM → 04 Solidity 是初学者最常跳、后续最痛的一条。Solidity 长得像 JS，让人误以为可以绕过 EVM。结果是把临时变量错写成 `storage`，gas 超限两个数量级；栈、memory、storage、calldata 四种数据位置分不清，gas 永远多花。

04 Solidity → 05 安全 → 06 DeFi 是顺序关系。不会写合约就看不懂漏洞，Ethernaut (ethernaut.openzeppelin.com，30+ 关，2025-09 新增 Bet House / Elliptic Token / Cashback / Impersonator Two 四关)默认你能读懂字节码级行为。而 DeFi 是漏洞收割机，没刷完 Ethernaut 1-15 就写资金路径等于裸奔上战场——rekt.news 每年前 10 名累计损失常超 30 亿美元。

2.4 软依赖与并行选修

07 L2 在 03 之后理论上就能学，但 L2 跑的是 DeFi，先 06 后 07 才连贯；10 前端 04 后即可上手，对安全的要求是"知边界"而非"能审计"；09 替代生态里，Solana 需要 02 + Rust，Move 需要类型论与资源语义，都建议 04 之后再展开。

横向三模块（10/11/12）决定的是项目能否上线、能否被使用。10 前端决定有没有人用——漂亮 Solidity 配丑前端没人点开；11 基础设施决定能否扛住主网，anvil 100% 通过不代表主网没有 RPC 限速、indexer 延迟、监控缺失这类事故；12 AI x Web3 决定生产力上限，单人 + Cursor + Claude 在 2026 年能做 2022 年五人团队的事，前提是懂 §11 的边界。

紫色应用层（13/14/15）不是必修，而是三种产品形态：13 是身份与社交（ENS / Farcaster / Lens / ERC-6551 TBA，to-C 产品绕不开）；14 是去中心化存储（NFT metadata 与 DA 层都需要，IPFS / Filecoin / Arweave / Walrus 经济模型差异巨大）；15 是 DAO 治理与 Tokenomics（代码 + 经济学 + 法律三栖，难点在 token design 与机制设计）。这是垂直应用方向，对应招聘市场上的 NFT / DAO / storage engineer 岗位，但不是入行门槛。

2.5 倒过来读会怎样

先去 06 DeFi、再回补 04/05 这条路走不通。但你可以**用半天时间预习**：去 Uniswap swap 一次、去 Aave 存 USDC、打开 DevTools 看前端如何包装链交互。每个概念 10-30 分钟，加起来不超过 2 小时——目的是建立直觉，正式学习仍然按依赖图来。

CHAPTER 04

3. 学习资源全景：课程、书、社区

Web3 资源量大但良莠不齐：视频会停更、课程会停留在旧版本库、付费课与免费课的差距并不与价格成正比。下面按"免费课 → 付费 Bootcamp → 书 → 信息渠道 → 推特列表"分层，每层只挑当前仍在持续更新、且产物可验证的渠道。

3.1 免费视频/课程平台总览

平台	主理人/机构	风格	强项	弱项	检索日确认
Cyfrin Updraft	Patrick Collins / Cyfrin	Hands-on，Foundry 优先	安全审计、DeFi 实战、ZK Solidity	视频偏长，需自己加速	2026-04 仍 100% 免费，可获 SSCD+ 证书
Speedrun Ethereum	Austin Griffith / scaffold-eth	Challenge-based	全栈 dApp 直觉、scaffold-eth 框架	安全章节较弱	2026-04 共 10 关含 ZK Voting
Alchemy University	Alchemy	短视频 + quiz	JS for Ethereum、7 周 Bootcamp	内容停留较早，更新偏慢	2026-04 仍可访问，免费
LearnWeb3	LearnWeb3 DAO	Cohort-based	配套 Discord 社区、有 hackathon	内容质量参差	2026-04 仍活跃
Solana Developer Bootcamp 2024	Solana Foundation + 三位 DA	20 小时长视频	Solana 全栈最权威免费	仅 Solana	2026-04 仍是最新官方版
Aptos Learn / Move Book	Aptos Labs / Mysten Labs	交互式	Move 入门最佳免费选项	仅 Aptos / Sui	2026-04 持续更新

3.2 付费 / 专业 Bootcamp 总览

平台	价格(2026)	时长	适合谁	备注
RareSkills Solidity Bootcamp	$5,850(3 个月分期)	13 周	已会基础 Solidity 想进阶	下期 2026-06-04，每周 1-on-1 review
RareSkills ZK Bootcamp	类似定价	16 周	ZK 工程师	主理人 Jeffrey Scholz
RareSkills Uniswap V3 Bootcamp	单独定价	8 周	想读懂 Uniswap V3/V4	数学密集
Encode x Solana Bootcamp	免费(Solana Foundation 赞助)	6-8 周	Solana 入门	周期性开课
Atrium Academy Uniswap Hook Incubator	免费(资助)+ 申请制	9 周	已是 Solidity 中级	黑客松结尾
Secureum Bootcamp	免费	不固定	安全方向	Epoch∞ 在 2025-08 暂停，但 RACE 题库与 YouTube 录像永久保留

工程师注脚 3.A： Secureum Epoch Infinity 已暂停(secureum.xyz)，但 RACE 1-41 题库仍是行业事实标准学习材料。

3.3 必读书清单(按主题)

3.3.1 比特币与基础

- Mastering Bitcoin(Antonopoulos，2nd/3rd Edition)：参考型，覆盖 SegWit、Lightning。
- Programming Bitcoin(Jimmy Song，O'Reilly 2019，github.com/jimmysong/programmingbitcoin)：Python 从零实现 Bitcoin 库，14 章 + 练习，CC-BY-NC-ND。两本互补：前者 reference，后者 process。

3.3.2 以太坊核心

- Mastering Ethereum(Antonopoulos & Wood，2nd Edition，O'Reilly **2025-11-11**，github.com/ethereumbook/ethereumbook)：含 EIP-2930/1559/4844/7702，DeFi 与 ZK 章节全新。**2026 年唯一权威以太坊参考书。**
- Upgrading Ethereum(Ben Edgington，eth2book.info，免费)：PoS / Beacon Chain / Casper FFG 最权威解读。

3.3.3 ZK 与密码学

- Real-World Cryptography(David Wong)：现代密码学入门首选，ECDSA、BLS、Noise 协议。
- Proofs, Arguments, and Zero-Knowledge(Justin Thaler，Now Publishers)：ZK 数学最权威，免费 PDF。

3.3.4 Rust（Solana / Reth / Foundry 源码必备）

- The Rust Programming Language（doc.rust-lang.org/book）：官方教材。
- Rustlings（rustlings.rust-lang.org）：配套练习。
- Comprehensive Rust（Google Android 团队，google.github.io/comprehensive-rust）：4 天速成。

3.3.5 Move（Aptos / Sui）

- The Move Book（Mysten Labs，move-book.com）：Sui Move 免费教程，含 dynamic fields、对象模型。
- Aptos Move by Example（Aptos）：Aptos 风味。

3.4 信息渠道：Newsletter / 论坛 / 推特列表

3.4.1 Newsletter（按周固定阅读）

- Bankless Newsletter（freemium，bankless.com/newsletter）：日刊 3 分钟；另有 Ethereum Weekly、Mindshare（AI x Crypto）子刊。
- Week in Ethereum News（Evan Van Ness，Substack，2026-04-27 仍每周更新）：Ethereum 圈最高信噪比。
- The Defiant：DeFi 行业新闻；Messari Daily Pulse：研究型。

3.4.2 研究博客

- a16z crypto：a16zcrypto.com；Paradigm：paradigm.xyz/writing
- Variant Fund、1kx、Delphi Digital、Galaxy Research：机构投研视角

3.4.3 论坛与原始资料

- ethresear.ch：协议研究核心；ethereum-magicians.org：EIP 讨论原始现场
- Optimism / Arbitrum / Base 治理论坛：L2 真实运营问题
- rekt.news：事故复盘，残酷但必读

3.5 推特 / X 推荐 pin 列表

按方向拉一个 list，不刷主页：

- 协议研发：@VitalikButerin, @drakefjustin, @dankrad, @lightclients, @TimBeiko
- 安全：@samczsun, @0xfoobar, @PatrickAlphaC, @transmissions11, @bytes032
- DeFi：@haydenzadams, @0xMaki, @StaniKulechov, @AndreCronjeTech
- L2/ZK：@bkiepuszewski, @dabit3, @anna_rrose
- 基础设施 / MEV：@bertcmiller, @phildaian, @0xQuintus

CHAPTER 05

4. 七条专业方向

无论选哪条方向，都先完成 Ethernaut 1-15 关 + 读完 SWC Registry——这是最低安全直觉。下面五条是传统方向（合约、安全、前端、协议、基础设施），两条是应用层方向（DAO、NFT 社交）。

4.1 智能合约工程师（Smart Contract Engineer）

主路径： 04 → 05 → 06。重点深耕 Foundry、不变量测试、gas optimization。

关键产物： 3 个开源协议的有意义 PR、1 个自己设计的 ERC 提案 draft、1 份 1000 行级别的协议代码 + 测试套件。

4.2 安全审计员（Security Researcher / Auditor）

主路径： 04 → 05 → 06 → CTF/竞赛。

进阶顺序： Cyfrin Updraft Security Course → Damn Vulnerable DeFi v4 → Ethernaut 全关 → Secureum RACE 题库自学 → Code4rena / Sherlock / Cantina 公开赛 → Immunefi bounty。

竞赛平台对比（2026 Q1 实际状况）：

平台	模式	项目预算	备注
Code4rena	warden 竞争	$20K-$200K+	2025 被 Zellic 收购，仍是参与人数最多的平台
Sherlock	提供事后保险	$20K-$200K+	项目愿意付保费换"被审还被黑"时的赔付
Cantina	审计员需自己 stake	灵活	信号更强但门槛高

关键产物： 每周读 3-5 份公开审计报告（OpenZeppelin、Trail of Bits、Spearbit）并写 1 段总结，半年内累计 50+ 份。

4.3 前端 / 全栈工程师（dApp Frontend）

主路径： 04（够用即可）→ 10 → 11。

默认栈（2026 production-ready）： Next.js 15 + React 19 + wagmi v2 + viem v2 + RainbowKit + Tailwind + shadcn/ui + TanStack Query + Privy/Dynamic（embedded wallet）。

关键产物： 3 个公开 dApp，至少 1 个含 account abstraction 流程、至少 1 个有真实用户。

4.4 协议研发员（Protocol R&D）

主路径： 01 → 02 → 03 → 07/08 选一。研究院线，门槛高薪资高。

推荐项目： Ethereum Protocol Fellowship（EPF，2025 年 Cohort 6，blog.ethereum.org/2025/04/10/epf-6）或 Ethereum Protocol Studies 2026（2026-02 启动，含 cryptography、lean consensus、zkEVM 三 track）。

关键产物： 1 个 client 的非平凡 PR、1 份 EIP draft 或研究 note、ethresear.ch 上 1-3 个有讨论的帖子。

4.5 基础设施工程师（Infra / DevOps / MEV）

主路径： 02 → 03 → 11，可与 12 AI x Web3 联动。

方向： RPC 服务、indexer（Subgraph、Goldsky、Envio）、MEV searcher/builder、bridge、节点托管、数据管道。

2026 客户端选择参考： - 执行层（EL）：Geth（41% 市占率）、Reth（**2026-04 发布 2.0**，约 20-25% 市占且高速增长，Base 已弃 Geth 用 Reth，OP 主网 2026-05 弃 op-geth）、Erigon（archive 节点 3-3.5 TB，远小于 Geth 的 18-20 TB）、Nethermind、Besu。- 共识层（CL）：Lighthouse、Prysm、Teku、Nimbus、Lodestar——多客户端是 Ethereum 安全的根。

关键产物： 1 个公开运行的服务（自己维护的 indexer / 公共 RPC / MEV bot 数据看板）。

4.6 DAO 工程师（DAO Engineer / Governance Architect）

主路径： 04 → 06 → 15。代码 + 经济学 + 法律三栖。

当前真实岗位（2026 Q1）： MakerDAO、Compound Core、Uniswap Foundation、Optimism Foundation、Aragon、Tally、Snapshot Labs 持续招聘（web3.career/web3-companies/makerdao）。

技术栈： - **Governor 系：** OpenZeppelin Governor v5.5（含 timelock + votes extension）、Compound Governor Bravo、Aave Governance v3。- **框架：** Aragon OSx（modular，Mode L2 已用其 vote-escrow + gauge 治理模型）、Zodiac（Safe 上的治理模块）、Snapshot X（链上链下结合）。- **前端 + 数据：** Tally（Governor 标准 UI，Uniswap/Gitcoin 都在用）、Boardroom、Karma。- **国库管理：** Safe + Den（多签）、Llama、Karpatkey（DAO treasury 管理服务）。

关键产物： 1 个原创治理提案被真实 DAO 采纳；1 份 token launch 白皮书（含 vesting schedule、quorum、proposal threshold 推导）；1 个开源治理模块 PR。

4.7 NFT / 社交工程师（NFT & Social Engineer）

主路径： 04 → 10 → 13。to-C 产品 + 链上身份，最接近 Web2 全栈。

技术栈： - **NFT 标准：** ERC-721、ERC-721A（Azuki，gas-efficient batch mint）、ERC-1155（multi-token）、ERC-2981（royalties）、ERC-4906（metadata refresh）、ERC-6551（Token Bound Accounts，让 NFT 自身成为账户）。- **身份层：** ENS、Farcaster ID（FID，2026-01 由 Neynar 接管协议运营）、Lens v3（2025 已迁移到自己的 L2，含 65 万 profiles + 125GB social graph）、Sign-In With Ethereum（SIWE，EIP-4361）。- **社交层：** Farcaster Hubs + Frames v2（嵌入式 mini-apps）、Lens Open Action、XMTP（链上消息）。- **存储：** IPFS / Arweave（NFT metadata 必须永久化，OpenSea 不替你保存）。

关键产物： 1 个有真实用户的 NFT mint 项目（Sepolia / Base / Zora）；1 个 Farcaster Frame 或 Lens Open Action；1 篇关于身份层的技术博客。

工程师注脚 4.A：为什么 NFT 工程师不只是"玩头像的"
ENS 把名字 mapping 到 address；ERC-721 是身份单元；ERC-6551 让 NFT 成为账户持有 token、签 tx、参与治理。堆叠起来 = Web3 to-C 基础设施，2026 年覆盖社交、游戏、忠诚度、票务、艺术品、IP 授权。

CHAPTER 06

5. 与权威路线图的交叉对照(reality check)

5.1 对比对象

路线	来源	形态	检索日
roadmap.sh / Blockchain	Kamran Ahmed	静态 SVG roadmap	2026-04-27
Cyfrin Updraft Career Tracks	Patrick Collins / Cyfrin	6 条 career tracks(Foundations / Solidity / Vyper / DeFi / Security / Wallets / ZK)	2026-04-27
LearnWeb3 DAO Degrees	LearnWeb3 DAO	4 条 tracks: Freshman / Sophomore / Junior / Senior	2026-04-27
Alchemy University EDB	Alchemy	7 周 Ethereum Developer Bootcamp(Week 1 ECDSA、Week 2 storage)	2026-04-27
100xDevs Cohort 3.0 Web3	Harkirat Singh	直播 + 录像,含 EVM + Solana + Rust	2026-04-27
ChainShot(已并入 Alchemy U)	ChainShot / Alchemy	10 周 instructor-led	2026-04-27

5.2 行业共识:所有路线共有核心

把六份路线图合在一起看,重叠的部分就是行业事实标准的入门核心——加密原语(hash / ECDSA / Merkle)、EVM 与 gas 模型、Solidity 与 ERC-20/721、一种测试框架(Foundry 或 Hardhat)、Uniswap V2 精读、一次完整 dApp 全栈、一套安全练习(Ethernaut 或 Damn Vulnerable DeFi)。00-12 模块覆盖了这些全部内容。

5.3 行业分歧：哪些主题不同路线侧重不同

主题	roadmap.sh	Cyfrin	LearnWeb3	Alchemy U	100xDevs	本指南
Bitcoin 单独章节	✓	×	×	×	×	△(在 01-02)
Vyper	×	✓	×	×	×	△(在 04)
Solana / Rust	×	✓	×	×	✓	✓ (M09)
Move(Aptos/Sui)	×	×	×	×	×	✓ (M09)
ZK / Noir	×	✓	×	×	×	✓ (M08)
L2 部署对比	△	△	△	×	×	✓ (M07)
账户抽象 ERC-4337/7702	×	△	×	×	×	✓ (M10)
MEV / 基础设施	×	×	×	×	×	✓ (M11)
AI x Web3	×	×	×	×	×	✓ (M12)
NFT 身份与社交	×	×	△	×	×	✓ (M13)
去中心化存储	×	×	△	×	×	✓ (M14)
DAO 治理	×	×	△	×	×	✓ (M15)
Tokenomics	×	×	×	×	×	✓ (M15)

✓ = 完整覆盖，△ = 简略提及，× = 缺失。

5.4 交叉检查补丁

1. **Bitcoin 学习路径**(roadmap.sh 有，其他路线无)：§13.9 加入 Programming Bitcoin(Jimmy Song)独立路径，01 模块含 Bitcoin 部分。
2. **LearnWeb3 进阶主题**(DAO/ENS/The Graph/MEV/gas optimization)：分散到 M11/M13/M15，由 4.6/4.7 打包成职业方向。
3. **Solana + Rust 双修**(100xDevs 强调)：M09 + §3.4.4 覆盖。
4. **ECDSA 实战**(Alchemy U Week 1)：M01 产物表含 Python/TS ECDSA 签名验证。
5. **Vyper / ZK Solidity**(Cyfrin 独有)：M04 含 Vyper，M08 含 Noir。
6. **不覆盖**：Cosmos SDK/IBC(工程市场收缩)、Polkadot/Substrate(市占持续下降)、Hyperledger/联盟链(企业方向，栈差异大)。

CHAPTER 07

6. 模块详细前置依赖与产出物(可验证)

模块	前置	核心产出物(可验证)	推荐时长
00 导论	无	写下"为什么学 Web3"的 3 条具体动机 + 6 个月目标 + 选定一条路径	0.5 周
01 密码学	00	用 Python/TS 实现：SHA-256 与 Keccak-256 对比、ECDSA 签名验证、Merkle proof 验证	1 周
02 共识	01	本地起 PoS 双客户端(Geth+Lighthouse 或 Reth+Lodestar)，观察 finality	1 周
03 EVM	02	用 evm.codes 跟踪 1 笔 ETH 转账 + 1 笔 ERC-20 transfer 的全部 opcode	1 周
04 Solidity	03	Foundry 项目模板，含 ERC-20、ERC-721、unit test、fuzz test，覆盖率 ≥ 90%	3 周
05 安全	04	Ethernaut 1-25、Damn Vulnerable DeFi v4 至少 5 关 writeup	3 周
06 DeFi	04+05	Uniswap V2 + V3 + V4 hook 逐行 reading note，自己写一个 minimal AMM	3 周
07 L2	03	同一份合约部署到 OP Stack、Arbitrum Nitro、zkSync Era 三条链，对比 gas 与延迟	2 周
08 ZK	01+03	用 Circom 写 Merkle membership proof、用 Noir 写 password check	3 周
09 替代生态	02	Solana：跑通 Anchor 的 token + NFT；可选 Move(Aptos/Sui)或 Cosmos SDK	2-4 周
10 前端	04	scaffold-eth-2 + wagmi + ERC-4337 smart account 完整流程	2 周
11 基础设施	03+05	自跑 Erigon/Reth 节点、起 Subgraph、可选 Flashbots 仿真	2-3 周
12 AI x Web3	04+06	Claude/Cursor 写合约 → 自审 → 对比差异，写一篇 lessons learned	1-2 周(持续观察)
13 NFT 身份与社交	04+10	用 Solady 721 + 2981 写 mint 合约 + IPFS metadata + 1 个 Farcaster Frame 或 Lens Open Action	2-3 周
14 去中心化存储	03+11	同一份 NFT metadata 上 IPFS / Filecoin / Arweave / Walrus 四种方式，对比成本与可恢复性	1-2 周
15 DAO 治理与 Tokenomics	04+06	OpenZeppelin Governor v5.5 部署 + Tally 集成 + 1 份 token launch 白皮书 + 1 个真实 DAO 提案	3 周

CHAPTER 08

7. 学习方法论：如何边读边写边验

7.1 三步循环：搜 + 改 + 验

1. **搜**：同一名词在 ethereum.org docs、Cyfrin Updraft、相关 EIP、原始论文各看一遍。**不一致处往往是真知识**。
2. **改**：写最小复现，故意改坏一行（把 `nonReentrant` 去掉），看测试失败。改坏比写对学到的多。
3. **验**：跑 `forge test -vvvv` 读完整 trace；或放 testnet 让钱包真签一次——确认按钮时你会注意到 gas、nonce、chainId 等平时被抽象的细节。

7.2 三类笔记不要混

- **概念笔记**（Markdown，永久）：what + why，每概念一篇 3-5 段，手写不复制粘贴。
- **排错笔记**（issue tracker / Linear / Notion）：错误信息 + 复现步骤 + 解决路径。6 个月后回看价值最大，最容易被忽视。
- **源码 reading note**（写在 fork 注释里 commit 上去）：每 200 行写 5 行总结，方便 GitHub search 找回。

7.3 反向解释：每周一次

挑本周一个新概念，假装给 Web2 后端讲——讲不清楚 = 没真懂。例：90 秒讲清"Merkle Patricia Trie 是什么及以太坊为何用它"，讲不清就回读 ethereumbook 第 6 章。

7.4 不变量驱动学习（Invariant-Driven）

每读一个协议先问"哪些状态绝不能违反？"，写成 Foundry invariant test 跑给自己看——强迫你用形式化语言描述协议行为，远比看视频深刻。

经典样本：- Uniswap V2：swap 前后 `k = x * y` 不减（无手续费情况）。- ERC-20：`sum(balanceOf(每地址)) == totalSupply()`。- Compound v2：`sum(underlying value × 折扣因子) ≥ sum(borrowed value)`。- ERC-4626 vault：`totalSupply == sum(LP shares)`，用 ghost variable 在 handler 中累加跟踪。

工程师注脚 7.A：Foundry invariant test 的 runs / depth
`forge test --match-test invariant_*` 关键参数：`runs`（调用序列条数）、`depth`（每条序列长度）。默认 `runs=256, depth=15` 太弱，生产代码至少 `runs=5000, depth=50`。开 `show_metrics=true` 查哪些 handler revert 比例过高——handler 不该 90% 被 `vm.assume` 跳过，否则 fuzzer 在浪费 CPU。

7.5 阅读真实代码而非示例代码

教程的 `transfer()` 永远是 5 行 happy path。OpenZeppelin ERC-20 v5.5 是 200 行，藏着权限校验、重入防护、storage gap、UUPS proxy、namespaced storage（ERC-7201）。每周读 500-1000 行生产代码：

- OZ Contracts v5.5（github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts，2025-10-31 发布，含 ERC-6909/7702 SignerEIP7702/7930/WebAuthn）
- Solady（github.com/Vectorized/solady）/ Solmate（github.com/transmissions11/solmate）
- Uniswap V2/V3/V4 core；Compound V3 / Aave V3；Lido stETH

读不懂就停，去搜对应 EIP 或 issue 讨论。

7.6 公开进度

GitHub profile、Twitter/Farcaster、Notion 学习日志保持公开。公开不是为了流量，而是给招聘方与同行一个查证你产出的入口——这也是 Web3 招聘市场默认的工作方式。

CHAPTER 09

8. 必备开发环境(macOS / Linux, 2026-04 验证)

所有运行时都走版本管理器,避免被项目锁死在过期编译器上。本节命令按 2026-04-27 实测整理。

8.1 操作系统

macOS 14+(Apple Silicon 优先,Foundry 与 Solana CLI 在 ARM64 上速度显著更快)或 Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS。Windows 用户用 WSL2 + Ubuntu,不要直接用 Git Bash 跑 Foundry——你会在文件路径与 PATH 上踩到无数坑。

8.2 版本管理器(强制)

- **Node.js**:`nvm`,同时装 Node 20 LTS + 22 LTS(wagmi v2/viem v2 要求 ≥18,18 已 maintenance)。
- **Python**:`pyenv`,Slither/Mythril/ape 要 3.10+。
- **Rust**:`rustup`,nightly + stable 双装(Solana/Anchor/Reth/Foundry 源码编译)。
- **Solidity**:`solc-select` 或 Foundry 自带切换。不要 `brew install solc`——brew 只装最新版,老项目会被卡住。
- **Foundry**:`foundryup`。生产项目锁版本:`foundryup --install <commit>`。

8.3 核心工具链一行命令版

```
# === EVM 工具链 ===

# Foundry (forge / cast / anvil / chisel)
# 官方安装地址 2026-04 仍是 paradigm.xyz, 最终域名 getfoundry.sh 已并入
curl -L https://foundry.paradigm.xyz | bash
foundryup

# Hardhat 3 (2025-08 进入 production, 2026-02 v3.1.12, 性能关键路径用 Rust 重写)
# 项目内:
pnpm add -D hardhat @nomicfoundation/hardhat-toolbox
# 全局缩写:
npm i -g hardhat-shorthand   # 之后用 hh 代替 npx hardhat

# 静态分析
pipx install slither-analyzer
cargo install aderyn          # Cyfrin 的 Rust 实现, 比 Slither 快 10x
npm i -g @halmoslabs/halmos   # 形式化 / symbolic execution

# === Solana 工具链 ===

# Solana CLI (注意: 2025 起从 solana.com 迁到 release.anza.xyz)
sh -c "$(curl -sSfL https://release.anza.xyz/stable/install)"
# 或锁定版本 (2026-04 stable 是 v3.1.9) :
sh -c "$(curl -sSfL https://release.anza.xyz/v3.1.9/install)"

# Anchor (Solana 智能合约框架)
cargo install --git https://github.com/coral-xyz/anchor avm --locked
avm install latest && avm use latest

# === 节点客户端 (按需) ===

# Reth 2.0 (Paradigm 出品, Rust 写, 2026-04 发布 v2.0)
# 选项 1: 从 GitHub release 下二进制
# 选项 2: 源码编译 (需 Rust)
git clone https://github.com/paradigmxyz/reth
cd reth && cargo install --locked --path bin/reth --bin reth

# Lighthouse (Sigma Prime, Rust, CL 客户端)
curl -LO https://github.com/sigp/lighthouse/releases/latest/download/lighthouse-x86_64-
unknown-linux-gnu.tar.gz

# === ZK 工具链 ===

# Circom (Iden3) + snarkjs
npm install -g snarkjs
# Circom 需 Rust:
git clone https://github.com/iden3/circom && cd circom && cargo install --path circom

# Noir (Aztec)
curl -L https://raw.githubusercontent.com/noir-lang/noirup/main/install | bash
noirup

# === Move 工具链 (按需) ===

# Sui CLI
brew install sui   # macOS
# 或源码:
cargo install --locked --git https://github.com/MystenLabs/sui.git --branch testnet sui

# Aptos CLI
brew install aptos
```

工程师注脚 8.A: 版本锁定的硬性纪律
任何要部署到主网的项目, `foundry.toml` 必须固定 `solc_version` 与 `evm_version`, `package.json` 必须有 `lockfile`, `Cargo.toml` 必须有 `Cargo.lock`。Curve Vyper 事故的部分原因就是项目允许浮动编译器版本。

```toml
# foundry.toml 示例
[profile.default]
src = "src"
out = "out"
libs = ["lib"]
solc_version = "0.8.28"
evm_version = "cancun"        # 2026-04 主网 EVM 版本
optimizer = true
optimizer_runs = 10_000
via_ir = true                 # 生产代码强烈建议开启

[invariant]
runs = 5000
depth = 50
fail_on_revert = false
show_metrics = true
```

8.4 IDE / 编辑器

- **VS Code**: 装 Solidity (Juan Blanco)、Solidity Visual Developer、Hardhat Solidity、Even Better TOML、GitLens。`.vscode/settings.json` 里把 `solidity.formatter` 设为 `forge` 而非默认。
- **Cursor**: 含 AI, 注意第 10 节边界。Composer mode 写测试很快, 写资金路径必须人工 review。
- **Vim / Neovim**: 装 `nvim-treesitter` + solidity grammar, 配 `solidity-language-server`。

8.5 浏览器与钱包

- **MetaMask**(开发主力)+ **Rabby**(更安全的交易预览, 建议日常用)+ **Safe**(多签 / smart account) + **Coinbase Smart Wallet**(passkey 体验)。
- **区块浏览器**: Etherscan(主网)、Blockscan(多链聚合)、**Tenderly**(强烈推荐, trace 调试比 Etherscan 友好十倍)。
- 装一个 **MetaMask Flask** 用于测试 EIP-7702、4337 等新特性。

8.6 RPC / API

至少注册两个: Alchemy + Infura(主备); 想 self-host 可以跑 Reth(执行层)+ Helios(light client)。

关键习惯: 永远不要在前端代码里 hardcode RPC URL, 用环境变量。前端泄露的 API key 会被刷爆配额。

8.7 .env 与密钥管理

私钥绝不进 git。流程:

1. `.env` 加 `.gitignore`。
2. 用 `direnv` 自动加载 `.env`, 进入目录就生效。
3. CI 用 GitHub Actions secrets。

4. **生产私钥用硬件钱包或 Foundry 的 keystore:**

```
# 把私钥加密存到 keystore（一次设置）
cast wallet import deployer --interactive

# 之后部署时
forge script Deploy.s.sol --account deployer --sender 0xYourAddr --broadcast
```

工程师注脚 8.B: 为什么不能用 .env 明文私钥部署主网?
四个风险: (1)任何能读磁盘的进程可拿走; (2)shell history 记录; (3)CI log 泄露; (4) `scp` 中间人截获。Foundry `--account` 签名时弹 password prompt 无法绕过——这正是安全价值所在。

CHAPTER 10

9. 真实事故案例研究

9.1 The DAO(2016-06-17，损失约 5000 万美元)

漏洞类型：重入(reentrancy)。

根因： `splitDAO()` 在状态更新前调用用户合约 fallback，攻击者 fallback 反复调用 `splitDAO`，每次通过同样余额校验，把同一笔 ETH 提多次。

工程影响：催生 CEI 模式与 OZ `ReentrancyGuard`。漏洞两周前已被警告，团队无视——**外部安全反馈不接受，攻击者帮你接受。**

9.2 Ronin Bridge(2022-03-23，损失 5.4 亿美元)

漏洞类型：多签私钥被社工。

根因：9 节点取 5 签，Sky Mavis 持 4 个。Lazarus Group 用 LinkedIn fake job offer 钓鱼拿到 4 签，再利用 Axie DAO 旧权限拿第 5 签。事后 6 天才被发现(elliptic.co/blog/540-million-stolen-from-the-ronin-defi-bridge)。

工程影响：跨链桥是 Web3 最高风险基础设施；m-of-n 签名者必须真正地理与组织分散(**不分散的"多签"是单签的 LARP**)；链上余额+桥进出量必须实时报警。

9.3 Nomad Bridge(2022-08-01，损失约 1.9 亿美元)

漏洞类型：routine upgrade 把 zero hash 当成 trusted root。

根因： `confirmAt[bytes32(0)] = 1` 导致 `acceptableRoot(bytes32(0))` 永远返回 true，任何"未证明"的 message 均通过校验。首笔 exploit tx 公开后 2 小时内 300 个地址跟进(medium.com/immunefi/hack-analysis-nomad-bridge-august-2022)。

工程影响：upgrade 必须做 storage layout diff；零值不应被赋予特殊语义(`mapping` 默认全零 ≠ "未设置")；公开 exploit tx = 公布漏洞，响应窗口仅数分钟。

9.4 Curve Vyper Reentrancy(2023-07-30，损失约 5200 万美元)

漏洞类型：编译器级，Vyper 0.2.15/0.2.16/0.3.0 的 `@nonreentrant` 存储槽分配错误。

根因：不同 lock 字符串被分配到不同 slot 而非共享，跨函数重入保护失效。Curve 代码逻辑正确，但编译器生成的字节码错误(hackmd.io/@vyperlang/HJUgNMhs2)。

工程影响：小众语言依赖编译器更需谨慎；编译器版本必须锁死；任何重入防护逻辑要有 invariant test 在 forked mainnet 验证。MEV searcher 双面角色：白帽抢救 1670 万退还协议，黑帽抢先攻击多池。

9.5 教训汇总(一张表)

事故	根本教训	对应学习模块
The DAO	永远先 effects 后 interactions	04, 05
Ronin	多签必须真分散 + 实时监控	11
Nomad	upgrade 要做 storage diff	04, 06
Curve	编译器版本要锁，重入防护逻辑要 invariant 验证	05, 06

CHAPTER 11

10. 跟踪行业动态的渠道

行业每周都在变，但能改变你写代码方式的事件每月不超过两条。日常不超过 30 分钟扫一遍标题，深度阅读集中在周末 2 小时——这样既不漏掉协议升级，又不被推特噪音掏空注意力。

10.1 必订（信噪比高）

- Bankless Newsletter：日刊 3 分钟读完，配 Mindshare（AI x Crypto）与 Ethereum Weekly。
- Week in Ethereum News（Evan Van Ness）：周刊，2026-04 仍每周更新。
- a16z crypto blog 与 Paradigm research blog。
- Ethereum Foundation Blog：roadmap、Glamsterdam、Pectra 升级公告权威源。最新一期 Checkpoint #9: Apr 2026（blog.ethereum.org/2026/04/10/checkpoint-9）。
- Solana Compass 或 Solana Foundation 官方 newsletter。

10.2 推特/X pin 列表

见 § 3.6，同一份列表。

10.3 RSS / 论坛

- ethresear.ch（高信号研究帖，订阅 RSS）
- ethereum-magicians.org（EIP 讨论原始现场）
- The Block 与 The Defiant（行业新闻）
- Github Trending `solidity` `rust` `move` 标签每周扫一次
- rekt.news（事故复盘，残酷但必读）

10.4 会议与录像（年度必看）

- **Devcon / Devconnect**：Ethereum 主会，协议路线图首发地。
- **Solidity Summit / Solana Breakpoint / ZK Summit**：各生态最干货。
- **ETHCC、ETHDenver、ETHGlobal 黑客松**：找 finalist 源码读一遍。

录像看完**写一段笔记**，否则等于没看。

10.5 当前 roadmap 速览（2026-04）

- **Pectra**（2025-05-07）：EIP-7702 + 4337 + 6900 + 7579 构成账户抽象事实标准。
- **Fusaka**（2025-Q4）：PeerDAS 落地，L2 数据可用性成本进一步下降。
- **Glamsterdam**（2026 H1 目标 05/06）：ePBS + BAL（EIP-7928）让块内交易可并行，目标 L1 10000 TPS 区间。

你写的合约假设这些升级正在发生——写得太早过时，太晚失先发。

CHAPTER 12

11. AI 工具的合理使用边界

AI 在 Web3 开发里的位置是"草稿生成器和橡皮鸭"，不是"决策者"。决定哪些可以放心交给它、哪些必须人工兜底，关键在于这段代码出错时损失能不能被 revert。

11.1 可以放心用（节省时间，不创造新风险）

- **测试用例骨架**、生成 fuzz test 的输入空间。
- **解释**陌生代码、生成 reading note 模板。
- 把 Solidity 错误信息翻译成可调试的方向。
- **前端胶水代码**（wagmi hook 包装、表单校验、loading 状态）。
- 生成 NatSpec / 注释 / 文档。
- 写部署脚本、runbook 模板。
- 把一份 audit report 转成可勾选的 checklist。

11.2 必须自己懂、不能交给 AI 决定的

- **资金路径**：任何涉及 `transfer` / `approve` / `call value` 的逻辑，AI 写的每一行都要逐行 review。
- **访问控制**：`onlyOwner` / role-based 模式，AI 经常抄错版本（旧 OZ vs 新 OZ）。
- **签名校验 / 重放保护**：domain separator、nonce、deadline，错一个就是漏洞。
- **upgradability 模式**：proxy storage layout 错位、initializer 漏写，AI 出错率极高。
- **跨合约调用**：reentrancy guard、CEI 模式、callback 风险，AI 会礼貌地"看起来对"。
- **数学**：固定点运算、价格预言机、清算阈值——必须自己用纸笔推导一遍，最好 Python 脚本验证。

11.3 工作流

```
草稿（AI） → 人工逐行 review → invariant test → Slither/Aderyn → testnet 真签 → 第三方审计（如有）→ mainnet
```

AI 给出代码后强制三问：(1) 它假设了什么不变量？(2) 最坏情况是什么？(3) 能写出让它失败的测试吗？写不出 = 没真懂。

绝不让 AI 自动执行任何带私钥的命令——私钥永远手动。

11.4 短期与中期影响

- **短期（2026）**：Cursor + Claude Sonnet 4.5 / GPT-5 写 Solidity 已经能 80% 正确。瓶颈不在生成，在 review。Aderyn + AI agent 可以自动发现 80% 的常见漏洞，剩下 20% 是真正复杂的逻辑漏洞，需要人。

- **中期(2027-2028)**：AI agent 配合账户抽象成为 dApp 的 first-class user。"agent 自动管理你的钱包"在技术上可行——也意味着新的攻击面：prompt injection 让 agent 转账。形式化验证(Halmos、Certora)配 LLM 自动生成 spec，把"形式化证明"成本从天降到小时。

CHAPTER 13

12. 常见学习陷阱与反模式

12.1 把 dApp 当作普通前端项目

dApp 的复杂度在于 **transaction lifecycle 的不确定性**：一笔交易可能 pending 5 秒或 stuck 5 小时；可能成功、revert、或在 reorg 后消失。前端必须为每一种状态画 UI。

12.2 跳过密码学直接学 Solidity

`ecrecover` 返回值要校验非零（某些签名产生 zero address，攻击者用它伪造 owner）；ERC-2612 permit 需要 EIP-712 domain separator——密码学直接决定 Solidity 写法，跳过就埋雷。

12.3 信任 AI 写资金路径

AI 生成代码**编译通过 ≠ 安全 ≠ 经济正确**。AI 不知道某 EIP 修改了 gas 成本、你的链 oracle 有 1 分钟延迟、你的 token 有 transfer fee。参见第 11 节。

12.4 "学完所有再开始做"

Web3 栈太宽，等"学完"早已过时。正确做法：每完成一个模块写一个最小项目挂 GitHub。

12.5 不读真实事故复盘

rekt.news 每周 1 篇，半年 25 篇安全直觉暴涨——比刷 Ethernaut 更有效，因为真实事故揭示"团队为什么会犯这个错"，往往是社会因素而非技术因素。

12.6 只学 EVM 不看其他生态

只懂 EVM = 只懂半个 Web3（Solana TPS 高/UX 好，Move 类型系统更安全，Cosmos SDK 是模块化标准）。优先级：先把 EVM 学透，再用 1-2 个月窥探 Solana 或 Move。

12.7 不公开作品

GitHub 私库 = 不存在。**学习成果必须可被外部访问**（见 § 7.6）。

CHAPTER 14

13. 极简推荐：每个细分方向"只读 1 本书 / 只刷 1 个项目"

§3 列了一份长清单方便检索。如果时间紧、只想保留每个方向最核心的一书一项目，直接看这一节。

13.1 通用入门（只能挑 1 本时）

读 Mastering Ethereum 2nd Edition（Antonopoulos & Wood，O'Reilly 2025-11-11，github.com/ethereumbook/ethereumbook）。这是 2026 年唯一覆盖 EIP-2930/1559/4844/7702、DeFi、ZK、PoS 的权威以太坊教材；Verkle、PeerDAS、ePBS、Glamsterdam 等更新追 ethereum.org/roadmap 与 EF blog。

刷一遍 Cyfrin Updraft Foundry Fundamentals + Advanced Foundry（免费，60+ 小时）。项目序列从 SimpleStorage → FundMe → Lottery → ERC-20 → DeFi stablecoin → Upgradeable proxy → DAO，每个都附测试、部署、Sepolia 验证。CryptoZombies 内容停留在 2018 年，已不推荐。

13.2 智能合约工程师方向

- **首选**：Mastering Ethereum 2nd Ed（同 13.1）。
- **进阶**：The RareSkills Book of Solidity Gas Optimization（rareskills.io/book，免费）——唯一系统性 gas 优化教材。
- **首刷项目**：Cyfrin Advanced Foundry → Solady 源码精读 → fork Uniswap V2+V3+V4 写注释。
- **付费进阶**：RareSkills Solidity Bootcamp（13 周，$5,850，下期 2026-06-04）。

13.3 安全审计员方向

- **首选**：The RareSkills Book of Zero Knowledge（rareskills.io/zk-book，免费）+ Fundamentals of Smart Contract Security（Richard Ma，Quantstamp）。
- **首刷项目**：Ethernaut（30+ 关）→ Damn Vulnerable DeFi v4 → Secureum RACE 1-41 自学 → Code4rena / Sherlock 首赛。
- **必读补充**：每周 3-5 份 Trail of Bits / Spearbit / OZ 公开报告，半年 50+。

13.4 前端 / dApp 全栈方向

- **首选**：Hands-On Smart Contract Development with Solidity and Ethereum（Solorio / Kanna / Hoover，O'Reilly 2020）——唯一从前端视角组织的 Solidity 书，合约部分配 viem v2 文档读（原版用旧 ethers）。
- **首刷项目**：Speedrun Ethereum 10 关 → scaffold-eth-2 + RainbowKit + Privy → ERC-4337 Bundler + EIP-7702 实战。

13.5 DeFi 协议工程方向

- **首选**：DeFi and the Future of Finance（Harvey / Ramachandran / Santoro，Wiley 2021）——学术级 DeFi 教材，覆盖 Uniswap、Compound 机制。
- **进阶**：How to DeFi: Advanced（CoinGecko 团队），偏实战。

- **首刷项目**：Uniswap V2 源码逐行注释（178 行 Pair + Factory）→ Compound V2/V3 → 自写 minimal AMM → Uniswap V4 hook（Atrium Hook Incubator）。

13.6 L2 与扩容方向

- **首选**：无完美单本。组合：Vitalik Endgame + Rollup-Centric Roadmap 博客（vitalik.ca）；Jon Charbonneau Rollups Are L1s 系列；Upgrading Ethereum PoS/DA 章节（eth2book.info）。
- **首刷项目**：同一合约部署到 Base / Arbitrum / Optimism / zkSync Era / Scroll / Linea，对比 gas + finality + bridge 路径。
- **必读 dashboard**：L2BEAT（每周扫一次 stage classification 与 TVL 流向）。

13.7 零知识证明（ZK）方向

- **首选**：Proofs, Arguments, and Zero-Knowledge（Justin Thaler，Now Publishers 免费 PDF）——数学最权威，工程师可读。
- **配套**：The MoonMath Manual（Least Authority，github.com/LeastAuthority/moonmath-manual 免费）——笔和纸构造 zk-SNARK，配 ZK Hack study group。
- **简化入门**：The RareSkills Book of Zero Knowledge（免费），最小数学背景。
- **首刷项目**：0xPARC Circom 学习组 → Aztec Noir → 自写 Merkle membership proof + password check → ZK Hackathon。

13.8 Solana 方向

- **首选**：Solana Development with Rust and Anchor（Sebastian Dine）——唯一系统性 Solana 工程书。**注意：部分语法已过时（Anchor/web3.js 升级），需配最新官方文档。**
- **配套**：The Rust Programming Language + Rustlings + Comprehensive Rust（Google）。
- **首刷项目**：Solana Developer Bootcamp 2024（github.com/solana-developers/developer-bootcamp-2024，20 小时免费）→ Anchor token+NFT → 60 Days of Solana（RareSkills）→ School of Solana（Ackee 安全方向）。

13.9 Bitcoin 方向

- **首选**：Programming Bitcoin（Jimmy Song，O'Reilly 2019）——Python 从零实现 Bitcoin 库，14 章，CC-BY-NC-ND。
- **配套**：Mastering Bitcoin（Antonopoulos，2nd/3rd）——参考型，SegWit/Lightning。
- **进阶**：Learning Bitcoin from the Command Line——命令行交互 Bitcoin Core，覆盖 Taproot + Lightning。
- **三本顺序**：Mastering Bitcoin → Bitcoin from Command Line → Programming Bitcoin。
- **首刷项目**：逐章实现 Python 库；之后用 bitcoinjs-lib 或 bdk 做测试网钱包。

13.10 DAO / Tokenomics 方向

- **首选**：DeFi and the Future of Finance（Harvey et al，Wiley 2021）——同 13.5，DAO 代币经济学根基在 DeFi。
- **配套**：Token Economy（Voshmgir 第 3 版，token.kitchen/token-economy，部分免费）——系统论 + token 设计经典。

- **数学进阶**：Economics and Math of Token Engineering and DeFi（Lisa JY Tan）——博弈论/机制设计公式应用到 token 设计。
- **首刷项目**：OZ Governor v5.5 精读 → Tally 集成 → Aragon OSx 部署治理 DAO → 提交真实 DAO 提案 → 写 token launch 白皮书 + Sepolia 上线。

13.11 NFT / 社交方向

- **首选**：无权威单本。读物组合：全部 NFT EIP（721/1155/2981/4906/6551）；ERC-6551 reference implementation；Farcaster 协议白皮书；Lens v3 文档。
- **首刷项目**：Solady ERC-721+ERC-2981 mint 合约 → metadata 上 IPFS + Filecoin pin → 部署 Zora/Base → Farcaster Frame in-app mint → Lens Open Action。

13.12 基础设施 / MEV 方向

- **首选**：Flash Boys 2.0（Daian et al，2019）——MEV 概念奠基论文。
- **配套**：docs.flashbots.net；MEV-Boost 文档；Reth book。
- **首刷项目**：Reth 2.0 + Lighthouse 全节点 → Subgraph/Goldsky/Envio indexer → Flashbots bundle 仿真。

13.13 跨方向通用：1 本政治经济学思想书

The Sovereign Individual（Davidson & Rees-Mogg，1997）——比特币诞生 11 年前预测"数字 cypher 让个体逃离国家征税权"，理解 Web3 政治经济学源头的必读。Vitalik 与 Balaji Srinivasan 均公开引用。

CHAPTER 15

14. 习题(带完整解答)

习题 14.1(基础)

题目： 用一句话向 Web2 后端工程师解释"为什么以太坊不需要 SQL 事务的 ACID 保证"。

参考答案：

以太坊的"事务"在区块层面就是天然 ACID：单笔交易要么完整执行 + 状态变更被纳入区块，要么 revert 还原所有状态变更(原子性 + 一致性)；EVM 是单线程顺序执行，块内交易按 nonce 顺序进行(隔离性)；纳入区块后达到 finality 即不可改(持久性)。所以 Solidity 没有 `BEGIN TRANSACTION` / `COMMIT` / `ROLLBACK` 关键字——每一笔 tx 本身就是一个事务。

延伸： Solidity 0.6 前无 `try/catch` ——早期设计认为 revert 是唯一正确的错误处理。后来引入 `try/catch` 是让外部调用失败可局部处理，本质是"显式选择不让事务全部 revert"。

习题 14.2(中等)

题目： 你在 Foundry 项目里跑测试，得到一条错误信息 `EvmError: Revert` ，没有更多信息。请列出至少 5 个可能的根因 + 对应的调试手段。

参考答案：

1. **Solidity require/assert 失败：** 跑 `forge test -vvvv` 看完整 trace 找到 revert 处。
2. **call 的目标合约不存在：** 在 fork 主网测试时常见，检查 fork block number 与目标合约的部署 block。
3. **gas 不足：** 在 trace 里找 `OutOfGas` 。`vm.txGasPrice` 与 `vm.fee` 调过度可能让某些操作 OOG。
4. **assert / panic(除零、数组越界、整数溢出)：** 0.8+ 默认 checked math，检查输入边界。
5. **Solidity custom error：** error selector 8 字节，trace 中显示为 `0xXXXXXXXX` ，用 `cast 4byte` 反查。
6. **静默 revert(low-level call 返回 false 没 require)：** Foundry trace 会显示 `[Revert]` 但没字符串，检查所有 `(bool ok, ) = addr.call(...)` 是否有 `require(ok)` .
7. **delegate call 上下文混淆：** 在 proxy 模式下， `address(this)` 与 storage slot 行为与直接 call 不同，导致 revert。

调试手段优先级： `forge test -vvvv` → 复现最小 case → `console2.log` 打点 → forge debugger (`forge test --debug TestName`)单步执行字节码。

习题 14.3(进阶)

题目： 设计一个 ERC-20 token，其要求是：(1)transfer 时收 1% fee 转给 fee receiver；(2)owner 可升级实现；(3)抗重入；(4)支持 EIP-2612 permit。请用文字描述你的合约结构、依赖的 OpenZeppelin 模块、storage layout、关键不变量、以及至少 3 个潜在攻击面。

参考答案：

合约结构:

继承链 `MyToken is Initializable, ERC20Upgradeable, ERC20PermitUpgradeable, OwnableUpgradeable, ReentrancyGuardUpgradeable, UUPSUpgradeable` 。重写 `_update(from, to, value)` (OZ v5+ 的 transfer hook)来实现 fee 收取。`_authorizeUpgrade` 限制 onlyOwner。

storage layout(关键):

OZ Upgradeable v5 的每个父合约都用 namespaced storage(ERC-7201),所以 storage 不会冲突。本合约只新增两个变量: `address feeReceiver` + `uint256 feeBps` ,必须放在自己的 namespaced storage 里(用 `bytes32 private constant STORAGE_LOCATION = keccak256(abi.encode(uint256(keccak256("MyToken.storage")) - 1)) & ~bytes32(uint256(0xff))`)。

关键不变量: 1. `totalSupply() == sum(balanceOf(每个地址))` ,包含 fee receiver。2. 任何 transfer 后, `balanceOf(feeReceiver)` 增量 = `transfer amount × feeBps / 10000` 。3. owner 升级后,所有 token holder 的余额不变(验证 storage layout 没错位)。

潜在攻击面:

1. **Fee 累计精度损失:** 小额 transfer 算 fee 后取整为 0,攻击者用大量小额 transfer 绕过 fee。修复:fee 用 `mulDiv(amount, feeBps, 10000)` + 至少 1 wei 保底。
2. **Permit 重放:** domain separator 必须含 chainId,跨链复制部署时 nonce 独立;否则签名可跨链重放。
3. **Upgrade 抽水:** owner 私钥泄露可升级到 `transferFrom(any, owner, max)` 实现。修复:timelock + multisig 包装或 OZ Governor 治理。
4. **Reentrancy 经 fee receiver:** feeReceiver 合约 `receive()` 调回本合约,在 `_update` 中重入。修复: `nonReentrant` 修饰整个 transfer 路径,fee receiver 设为 EOA 或可信合约。
5. **Initializer 漏写:** UUPS 构造函数必须调 `_disableInitializers()` ,否则任何人可抢占 owner。

测试用例(至少要写): invariant fuzz(totalSupply 守恒)+ unit test(fee 计算正确)+ fork test(升级 storage 不错位)+ permit replay test。

习题 14.4(思辨)

题目: 假设 2027 年某条 L1 推出 "AI 原生" 智能合约语言:合约直接以自然语言描述意图,VM 用 LLM 在执行时翻译成字节码。请用 200 字论证你为什么不会把生产资金部署在这种链上。

参考答案样例:

LLM 是不确定性系统:同一段自然语言在不同时间、不同 RNG 种子、不同模型版本下可能编译到不同字节码。这违反智能合约最重要的属性——**确定性**。链上结算依赖所有节点对相同输入产生相同输出;引入 LLM 等于引入 byzantine fault 的新维度。即便某次某个 LLM 在测试集上 100% 一致,攻击面仍包括:(1)prompt injection;(2)模型升级时的 backward incompatibility;(3)训练数据投毒。生产资金的核心要求是"五年后这段代码行为仍然可预期"——LLM 系统天然不满足这一点。可以让 LLM 生成 Solidity 代码,但 VM 必须是确定性字节码执行器。这是 AI x Web3 的根本约束之一。

CHAPTER 16

15. 延伸阅读(推荐顺序)

15.1 必读(按顺序)

1. Bitcoin Whitepaper(Satoshi Nakamoto, 2008, 9 页): bitcoin.org/bitcoin.pdf — 1 小时。
2. Ethereum Whitepaper(Vitalik Buterin, 2013-14): ethereum.org/whitepaper — 2 小时。
3. Mastering Ethereum(2nd Ed)第 1-3 章: github.com/ethereumbook/ethereumbook — 3 小时。
4. Endgame(Vitalik, 2021-12): vitalik.ca/general/2021/12/06/endgame.html — 1 小时。
5. ethereum.org/roadmap 全部条目: ethereum.org/roadmap — 2 小时。

15.2 强烈推荐(任意顺序)

1. Pectra Mainnet Announcement(EF Blog, 2025-04-23): blog.ethereum.org/2025/04/23/pectra-mainnet
2. Glamsterdam Plan H1 2026(EF / community 分析): 搜索关键词 "Ethereum Glamsterdam ePBS BAL"
3. Patrick Collins Useful Web3 Resources: github.com/PatrickAlphaC
4. Smart Contract Security Field Guide: scsfg.io
5. Real-World Cryptography(David Wong)

15.3 工具与课程(学完导论立即开始)

1. Cyfrin Updraft Foundry Fundamentals: updraft.cyfrin.io/courses/foundry
2. Speedrun Ethereum: speedrunethereum.com
3. Ethernaut: ethernaut.openzeppelin.com
4. Damn Vulnerable DeFi v4: damnvulnerabledefi.xyz

15.4 可选(按方向)

合约工程: - Solady 源码: github.com/Vectorized/solady - Solmate 源码: github.com/transmissions11/solmate - Uniswap V4 hooks 教程: docs.uniswap.org/contracts/v4/guides/hooks - RareSkills Solidity Bootcamp(付费 $5,850, 13 周)

安全: - SlowMist 审计路线图: github.com/slowmist/SlowMist-Learning-Roadmap-for-Becoming-a-Smart-Contract-Auditor - blocksec-ctfs: github.com/blockthreat/blocksec-ctfs - rekt.news: rekt.news - Secureum RACE 题库(自学)

L2: - L2BEAT: l2beat.com - OP Stack 文档: stack.optimism.io

ZK: - 0xPARC 学习材料: learn.0xparc.org - Awesome Noir: github.com/noir-lang/awesome-noir - Proofs, Arguments, and Zero-Knowledge(Justin Thaler)

Solana：- Solana Developer Bootcamp 2024(YouTube + GitHub，免费)：github.com/solana-developers/developer-bootcamp-2024 - 60 Days of Solana(RareSkills)：rareskills.io/solana-tutorial - School of Solana(Ackee)：ackee.xyz/school-of-solana

Move：- The Move Book(Sui)：move-book.com - Aptos Move by Example：aptos.dev/build/smart-contracts/book

协议研发：- Ethereum Yellow Paper：ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf - eth2book.info (Ben Edgington)：eth2book.info - ethresear.ch 高赞贴每周扫一次

下一步：`01-密码学基础/README.md`。已熟悉哈希/椭圆曲线/Merkle tree 可跳到 `02-区块链原理与共识/`。